



Universidad Politécnica
de Madrid

**Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Informáticos**



Grado en Matemáticas e Informática

Trabajo Fin de Grado

Ceros de Polinomios Ortogonales de Sobolev: Visualización y Análisis.

Autor: Gabriel Aníbal Suárez Araoz

Tutor(a): María Del Carmen Escribano Iglesias y Raquel Natividad Gonzalo Palomar

Madrid, Abril 2025

Este Trabajo Fin de Grado se ha depositado en la ETSI Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid para su defensa.

Trabajo Fin de Grado
Grado en Matemáticas e Informática

Título: Ceros de Polinomios Ortogonales de Sobolev: Visualización y Análisis.

Abril 2025

Autor: Gabriel Aníbal Suárez Araoz

Tutor: María Del Carmen Escribano Iglesias y Raquel Natividad Gonzalo Palomar

Departamento de Matemática Aplicada a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid

Resumen

Aquí va el resumen del TFG. Extensión máxima 2 páginas.

Abstract

Abstract of the Final Degree Project. Maximum length: 2 pages.

Tabla de contenidos

1. Introducción	1
1.1. Definiciones	1
1.2. Resultados previos	3
1.3. Objetivos	6
2. Sobolev en la recta real	7
3. Análisis de impacto	15
4. Conclusiones y trabajo futuro	17
Bibliografía	19
Anexos	23
A. Primer anexo	23

Capítulo 1

Introducción

Los polinomios ortogonales constituyen un área fundamental de la matemática con numerosas aplicaciones. En este trabajo nos centramos en una generalización particular: los polinomios ortogonales de Sobolev. La característica distintiva de estos polinomios es que su ortogonalidad viene dada por productos internos que involucran derivadas, lo que resulta en propiedades notablemente diferentes a las de los polinomios ortogonales clásicos.

1.1. Definiciones

Antes de adentrarnos en el estudio de los ceros de los polinomios ortogonales de Sobolev, es esencial establecer el marco teórico que usaremos a lo largo del trabajo. En este sentido, comenzaremos por definir los siguientes conceptos del álgebra lineal.

Definición 1. [1] Una matriz $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ se denomina *hermitiana* si $A = A^*$, donde A^* denota la matriz conjugada transpuesta de A . En el caso real, una matriz simétrica satisface $A = A^t$.

Una matriz hermitiana A se dice:

1. *Definida positiva* (HPD) si para todo vector no nulo $x \in \mathbb{C}^n$, se cumple $x^*Ax > 0$. Equivalentemente, si todos sus autovalores son estrictamente positivos.
2. *Semidefinida positiva* (HPSD) si para todo vector $x \in \mathbb{C}^n$, se cumple $x^*Ax \geq 0$. Equivalentemente, si todos sus autovalores son no negativos.

Para una matriz hermitiana, el producto escalar $\langle x, y \rangle_A = x^*Ay$ define un producto interno si y solo si A es definida positiva.

Definición 2. [2] El *radio espectral* de una matriz cuadrada $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, denotado por $\rho(A)$, se define como el máximo de los valores absolutos de sus autovalores:

$$\rho(A) = \max\{|\lambda| : \lambda \text{ es autovalor de } A\} \quad (1.1)$$

Capítulo 1. Introducción

donde los autovalores son los escalares $\lambda \in \mathbb{C}$ tales que existe un vector no nulo $v \in \mathbb{C}^n$ que satisface $Av = \lambda v$.

Definición 3. Sea $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ matriz cuadrada, la matriz A^*A (A^tA en el caso de matrices con entradas reales) es una matriz hermitiana y semidefinida positiva. Por lo tanto, tiene n autovalores mayores o iguales que cero contados con su multiplicidad

$$0 \leq \lambda_{n,n} \leq \dots \leq \lambda_{2,n} \leq \lambda_{1,n}$$

Los valores singulares de A son:

$$\sigma_{k,n} = \sqrt{\lambda_{k,n}}$$

siendo:

$$0 \leq \sigma_{n,n} \leq \dots \leq \sigma_{2,n} \leq \sigma_{1,n}$$

Utilizando el criterio de Rayleigh y el Principio de min-max de Courant-Fischer [3] se tiene que estos valores singulares tienen relación con la norma de aplicaciones lineales y continuas cuando consideramos la norma euclídea en los espacios $\mathbb{C}^n$. De hecho,

1.

$$\sigma_{1,n}^2 = \max\{\langle A^t A x, x \rangle : \|x\| = 1\} = \max\{\|Ax\| : \|x\| = 1\} = \|A\|^2$$

2. Principio min-max: el segundo mayor valor singular de una matriz es el mínimo de las normas de las restricciones de la aplicación A a los espacios de codimensión 1.

$$\sigma_{2,n}^2 = \min_{V: \text{cod}(V)=1} \max\{\|Ax\|, x \in V, \|x\| = 1\} = \min_{V: \text{cod}(V)=1} \|A/V\|$$

siendo A/V la restricción de la aplicación lineal A al subespacio V .

Definición 4. Un *espacio prehilbertiano* o *espacio con producto interno* $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ es un espacio vectorial X dotado de un producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{C}$ (o $\mathbb{R}$), que satisface las siguientes propiedades para todo $x, y, z \in X$ y $\alpha \in \mathbb{C}$ (o $\mathbb{R}$):

1. $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$ (simetría hermitiana)
2. $\langle \alpha x + \beta y, z \rangle = \alpha \langle x, z \rangle + \beta \langle y, z \rangle$ (linealidad en la primera variable)
3. $\langle x, x \rangle \geq 0$ y $\langle x, x \rangle = 0$ si y solo si $x = 0$ (definida positiva)

Un *espacio de Hilbert* es un espacio prehilbertiano que además es completo respecto a la norma inducida por el producto interno $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$, es decir, toda sucesión de Cauchy converge a un elemento del espacio.

Los productos internos que se trabajarán son de la forma:

1. Continuo Real con Soportes Compactos

$$\langle p(t), q(t) \rangle = \int_a^b p(t)q(t)w_1(t) dt + \int_c^d p'(t)q'(t)w_2(t) dt \quad (1.2)$$

donde $w_1(t)$ y $w_2(t)$ son pesos continuos, no negativos, integrables y distintos de la función $f \equiv 0$.

2. Discreto Real con Átomo

$$\langle p(t), q(t) \rangle = \int_a^b p(t)q(t)w_1(t) dt + p'(c)q'(c) dt \quad (1.3)$$

con $w_1(t)$ peso continuo, no negativo, integrable y distinto de la función $f \equiv 0$.

3. Continuo Complejo en Circunferencias

$$\langle p(t), q(t) \rangle = \int_0^{2\pi} p(t)q(t)w_1(t) dt + \int_0^{2\pi} p'(t)q'(t)w_2(t) dt \quad (1.4)$$

donde $w_1(t)$ y $w_2(t)$ son pesos continuos, no negativos, integrables y distintos de la función $f \equiv 0$.

4. Discreto Complejo en Circunferencia con Átomo

$$\langle p(t), q(t) \rangle = \int_0^{2\pi} p(t)q(t)w_1(t) dt + p'(c)q'(c) dt \quad (1.5)$$

donde $w_1(t)$ peso continuo, no negativo, integrable y distinto de la función $f \equiv 0$.

Desde una perspectiva matricial, que facilita el análisis algebraico, podemos considerar que una matriz infinita HPD M induce en $\mathbb{P}[z]$ el siguiente producto:

$$\langle p(z), q(z) \rangle_M = vMw^*, \quad (1.6)$$

donde $v = (v_0, v_1, \dots, v_n, 0, \dots)$, $w = (w_0, w_1, \dots, w_m, 0, \dots) \in c_{00} = \{(x_n)_{n=1}^\infty \in \mathbb{C}^\mathbb{N} : \exists n_0 \in \mathbb{N} \mid x_n = 0, \forall n \geq n_0\}$ para polinomios $p(z) = \sum_{k=0}^n v_k z^k$ y $q(z) = \sum_{k=0}^m w_k z^k$. La matriz de momentos $M = (c_{ij})_{i,j=0}^\infty$ definida por: $c_{ij} = \langle z^i, z^j \rangle_M$. Esto induce una norma Hilbertiana denotada por: $\|p(z)\|_M^2 = \langle p(z), p(z) \rangle_M, \forall p(z) \in P[z]$

Definición 5. Sea $\{\mathbf{M}_0, \mathbf{M}_1\}$ un conjunto de matrices HPSD, siendo $\mathbf{M}_0$ HPD, el producto matricial de Sobolev inducido, denotado por $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathbf{M}_S}$, se define como:

$$\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_0} + \langle p'(t), q'(t) \rangle_{\mathbf{M}_1}, \quad \forall p(t), q(t) \in \mathbb{P}[t] \quad (1.7)$$

Definición 6. Sea $\mathcal{D}$ la aplicación $\mathcal{D} : \mathbb{P}[z] \mapsto \mathbb{P}[z]$ tal que: $\mathcal{D}(p(z)) = zp(z)$. Esta aplicación es lineal ya que

$$\mathcal{D}(\alpha p(z) + \beta q(z)) = z(\alpha p(z) + \beta q(z)) = \alpha \mathcal{D}(p(z)) + \beta \mathcal{D}(q(z))$$

1.2. Resultados previos

En la literatura se ha abordado el problema de los ceros de polinomios ortogonales de Sobolev mayoritariamente desde la perspectiva de la localización general de los ceros.

Primero vamos a probar que la acotación del operador multiplicación en $\mathbb{P}[t]$ es condición suficiente para la acotación de los ceros de los polinomios ortogonales respecto a un producto inducido por una matriz HPD.

Capítulo 1. Introducción

Proposición 1. Sea $\mathbf{M}$ una matriz HPD y $\{\varphi_n(z)\}_{n=0}^{\infty}$ la secuencia de polinomios ortonormales asociados al producto interno inducido por $\mathbf{M}$. Si $\mathcal{D}$ está acotado en $\mathbb{P}[z]$, el conjunto de ceros de los polinomios ortonormales asociados a $\mathbf{M}$ está acotado. Además,

$$Z = \{z \in \mathbb{C} : \exists n \in \mathbb{N}, \varphi_n(z) = 0\} \subset \{z \in \mathbb{C} : |z| < \|\mathcal{D}\|\}.$$

Demostración. Asumamos que para $z_0 \in Z$ existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que $\varphi_n(z_0) = 0$. Luego, $\varphi_n(z) = (z - z_0)P_{n-1}(z)$, $0 \neq P_{n-1} \in \mathbb{P}_{n-1}[z]$. Por lo tanto, $\varphi_n(z_0) = z_0 P_{n-1}(z_0) - z_0 P_{n-1}(z_0)$ y porque $\varphi_n(z)$ y $P_{n-1}(z)$ son ortogonales en M se sigue que

$$\|z P_{n-1}(z)\|^2 = \langle \varphi_n(z) + z_0 P_{n-1}(z), \varphi_n(z) + z_0 P_{n-1}(z) \rangle = \|\varphi_n(z)\|^2 + |z_0|^2 \|P_{n-1}(z)\|^2,$$

por lo que,

$$|z_0|^2 \|P_{n-1}(z)\|^2 = \|z P_{n-1}(z)\|^2 - \|\varphi_n(z)\|^2 < \|z P_{n-1}(z)\|^2 = \|\mathcal{D}(P_{n-1})\| \leq \|\mathcal{D}\| \|P_{n-1}(z)\|.$$

Como $\|P_{n-1}(z)\| \neq 0$, se concluye que

$$|z_0|^2 < \|\mathcal{D}\|,$$

como se requería. □

introducir
cita

Para acotar el operador multiplicación veamos que se ha demostrado que el conjunto de medidas $\{\mu_j\}_{j=0}^k$ en el plano complejo es secuencialmente dominado si $\text{supp}(\mu_j) \subset \text{supp}(\mu_{j-1})$ para todo $j = 1, \dots, k$. y

$$d\mu_j = f_{j-1} d\mu_{j-1}, \quad f_{j-1} \in L_{\infty}(\mu_{j-1}), \quad j = 1, \dots, k.$$

En nuestro caso sería,

$$[c, d] \subset [a, b] \quad y \quad \exists c > 0, w_1(t) \leq c \cdot w_0(t) \quad (1.8)$$

Para trabajar con matrices de momentos introduciremos la definición para esta noción y un teorema que nos dará la acotación.

Definición 7. Sea $\{\mathbf{M}_j\}_{j=0}^k$ un conjunto de matrices HSPD. Diremos que $\{\mathbf{M}_j\}_{j=0}^k$ es secuencialmente dominada si existe una constante positiva C tal que para cada valor de $j = 1, \dots, k$

$$\mathbf{M}_j \leq C \cdot \mathbf{M}_{j-1}.$$

Teorema 1. (C. Escribano y R. Gonzalo) Sea $\{\mathbf{M}_j\}_{j=0}^k$ un conjunto de matrices HPD secuencialmente dominada. Asuma que para cada $j = 0, \dots, k$ el operador multiplicación $\mathcal{D}_j$ está acotado en $(\mathbb{P}[z], \langle \cdot, \cdot \rangle)_{\mathbf{M}_j}$. Considera el producto matricial de Sobolev siguiente:

$$\langle p(z), q(z) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \sum_{j=0}^k \langle p^{(j)}, q^{(j)} \rangle_{\mathbf{M}_j}.$$

pongo la de-
mostración?

Entonces, el operador multiplicación está acotado en $(\mathbb{P}[z], \langle \cdot, \cdot \rangle)_{\mathbf{M}_S}$.

Volviendo a nuestro caso, tendríamos el conjunto $\{\mathbf{M}_0, \mathbf{M}_1\}$ de matrices HPD secuencialmente dominadas donde $\mathcal{D}_0$ y $\mathcal{D}_1$ están acotados en sus respectivos productos, y por lo tanto el producto de Sobolev asociado a la matriz $\mathbf{M}_S$:

$$\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_0} + \langle p'(t), q'(t) \rangle_{\mathbf{M}_1}.$$

Está acotado en $(\mathbb{P}[t], \langle \cdot, \cdot \rangle)_{\mathbf{M}_S}$

Puesto que $\frac{w_1(t)}{w_0(t)}$ es una función continua en $[a, b]$ consideremos

$$\alpha = \max\left\{\frac{w_1(t)}{w_0(t)}, t \in [a, b]\right\}$$

Veamos que $\mathcal{D}$ es acotado en este caso además:

$$\begin{aligned} \|\mathcal{D}\| &\leq C = (R^2 + 2\alpha)^{1/2}. \\ \|\mathcal{D}(p(t))\|^2 &= \int_a^b t^2 p^2(t) w_0(t) dt + \int_a^b (tp'(t))^2 w_1(t) dt = \\ &\int_a^b t^2 p^2(t) w_0(t) dt + \int_a^b (p(t) + tp'(t))^2 w_1(t) dt \leq \end{aligned}$$

utilizando que $(a+b)^2 \leq 2(a^2 + b^2)$ si $a, b \geq 0$ se tiene que:

$$\begin{aligned} &\int_a^b t^2 p^2(t) w_0(t) dt + 2\left(\int_a^b p(t)^2 w_1(t) dt + \int_a^b t^2 p'(t)^2 w_1(t) dt\right) \leq \\ &R^2\left(\int_a^b p^2(t) w_0(t) dt + \int_a^b p'(t)^2 w_1(t) dt\right) + 2\int_a^b p(t)^2 w_1(t) dt \leq \\ &R^2\|p(t)\|^2 + 2\alpha \int_a^b p(t)^2 w_0(t) dt \leq (R^2 + 2\alpha)\|p(t)\|^2 \end{aligned}$$

Por ejemplo, si $[a, b] = [-1, 1]$ y $\alpha = 1$ quedaría $C = \sqrt{1+2} = \sqrt{3}$. En los ejemplos se analizarán los módulos de los valores (autovalores, valores singulares, ceros), aunque no se mencione explícitamente.

Un resultado fundamental establece que los ceros de polinomios ortogonales de Sobolev están contenidos en un disco centrado en cero cuyo radio es la norma del operador $\mathcal{D}$. Sin embargo, existen casos donde $\|\mathcal{D}\| = \infty$ pero los ceros siguen acotados.

G. López y H. Pijeira introdujeron el concepto de medidas secuencialmente dominadas $\mu_k = w_k d\mu_{k-1}$ con $w_k \in L^\infty(\mu_{k-1})$ como condición suficiente para garantizar la acotación de $\mathcal{D}$ y, consecuentemente, de los ceros de los polinomios Sobolev.

Por su parte, C. Escribano y R. Gonzalo demostraron un resultado análogo para matrices HPD secuencialmente dominadas (MSD).

Para casos con soportes disjuntos, M. Alfaro y M. Luisa Rezola propusieron que los ceros están contenidos en el disco centrado en el punto de $\text{co}([a, b])$ más alejado de $\text{co}([c, d])$ con radio igual al diámetro de $\text{co}([a, b]) \cup \text{co}([c, d])$.

1.3. Objetivos

Como se ha expuesto anteriormente, los trabajos previos se centran en la forma del conjunto de ceros, acotación usando la norma del operador multiplicación $\mathcal{D}$ y propiedades de los productos internos. Sin embargo, este trabajo se enfocará en el comportamiento del cero más grande, veamos la razón de esta elección.

Proposición 2. Sea Z el conjunto de ceros de los polinomios ortogonales asociados al producto de Sobolev y Z_n el conjunto de ceros de los polinomios asociados al producto de Sobolev de grado menor o igual que n . Z es acotado, si y solo si el $\lim_{n \rightarrow \infty} \max\{Z_n\} = L < \infty$.

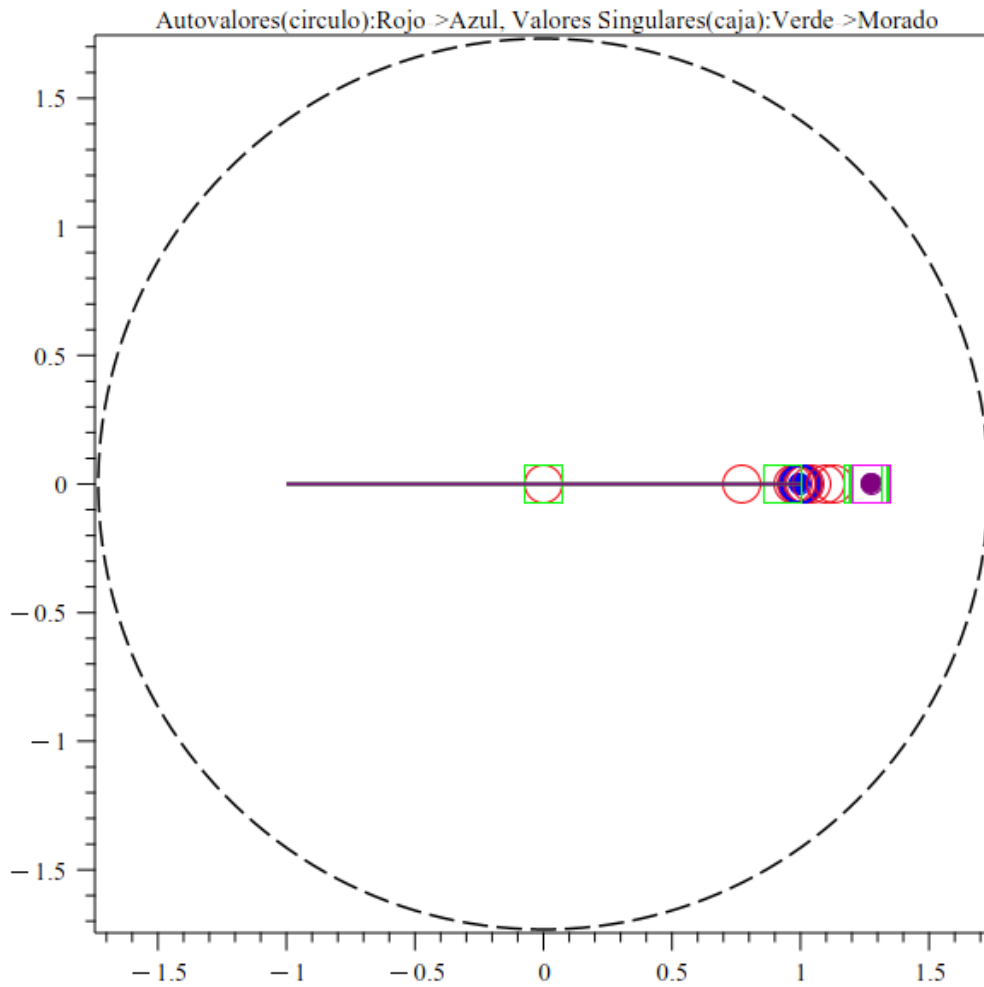
Demostración. Si Z es acotado, entonces $\exists L < \infty$ tal que $|z| \leq L$ para todo $z \in Z$. Por lo tanto, $\max\{Z_n\} \leq L$ para todo n , y por lo tanto $\lim_{n \rightarrow \infty} \max\{Z_n\} = L < \infty$. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \max\{Z_n\} = L < \infty$, entonces $\exists n_0$ tal que para todo $n \geq n_0$, $\max\{Z_n\} \leq L$. Por lo tanto, $|z| \leq L$ para todo $z \in Z$, y así Z es acotado.

□

Capítulo 2

Sobolev en la recta real

Ejemplo 1. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_{-1}^1 p(t)q(t)t^2 dt + \int_{-1}^1 p'(t)q'(t)t^{10} dt$

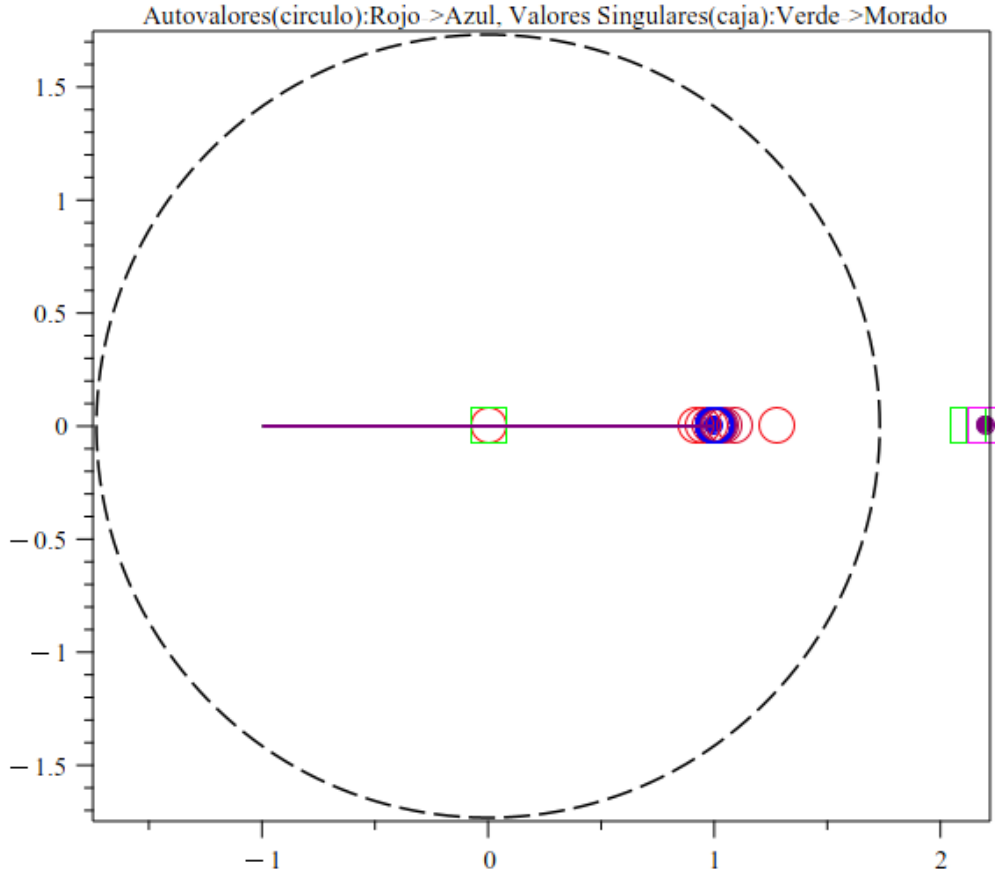


Observamos que $\lim_{n \rightarrow 50} \|\mathcal{D}_n\| = 1,276$ acota a $Z_{50} = \{t \in \mathbb{R} : \exists n \in \{1, \dots, 50\}, \varphi_n(t) = 0\}$. Tenemos que $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 1,133$ pero $\lim_{n \rightarrow 50} \max Z_n = 0,999$, observamos que

Capítulo 2. Sobolev en la recta real

los ceros convergen al límite del soporte.

Ejemplo 2. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_{-1}^1 p(t)q(t)t^{10} dt + \int_{-1}^1 p'(t)q'(t)t^2 dt$



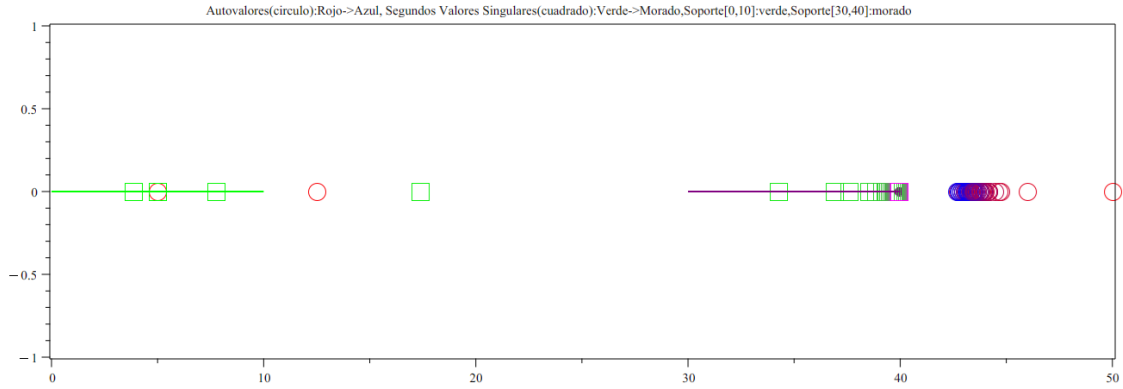
Este ejemplo no es secuencialmente dominado pero aun así los ceros están acotados y dentro del disco $D(0, \sqrt{3})$. De hecho en este caso $\lim_{n \rightarrow 50} \|\mathcal{D}_n\| = 2,204$ tambien está acotado, $\lim_{n \rightarrow 50} \max Z_n = 0,999$ y $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 1,275$.

Cuando $[c, d] \not\subseteq [a, b]$ entonces no podemos hablar de secuencialmente dominados. En este caso veremos el resultado de M. Alfaro y M. Luisa Rezola.

Teorema 2. Si $\text{co}(S_{\mu_0}) \cap \text{co}(S_{\mu_1}) = \emptyset$, entonces los ceros de Q'_n son simples y están contenidos en el interior de $\text{co}(S_{\mu_0}) \cup \text{co}(S_{\mu_1})$, y los ceros de Q_n están contenidos en el disco centrado en el punto de $\text{co}(S_{\mu_1})$ más alejado de $\text{co}(S_{\mu_0})$ y radio el diámetro de $\text{co}(S_{\mu_0}) \cup \text{co}(S_{\mu_1})$.

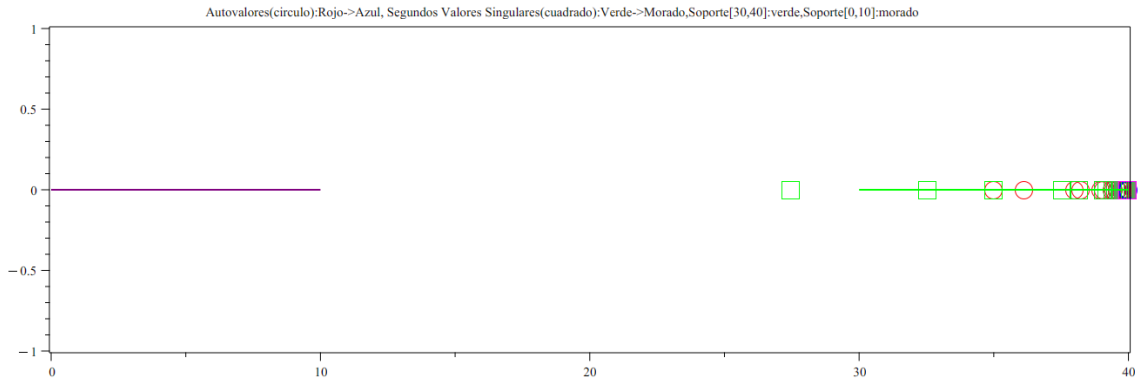
Ejemplo 3. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_0^{10} p(t)q(t) dt + \int_{30}^{40} p'(t)q'(t) dt$

me gustaria tener la demostración



En este ejemplo no se han mostrado los valores singulares máximos ya que tienden a infinito, por lo que no podemos usar como cota $\|\mathcal{D}\|$, sin embargo podemos observar que los ceros si están acotados, que $\lim_{n \rightarrow 50} \max Z_n = 43,133$ y que $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 50,052$. Es interesante ver que convergen fuera del soporte y que el segundo mayor valor singular de $\mathcal{D}_{50} = 39,975$, por lo que en lugar de usar la norma de $\mathcal{D}$, podemos considerar este valor singular para acotar, esta idea se continuará en los siguientes ejemplos ya que $\mathcal{D}$ no estará acotada.

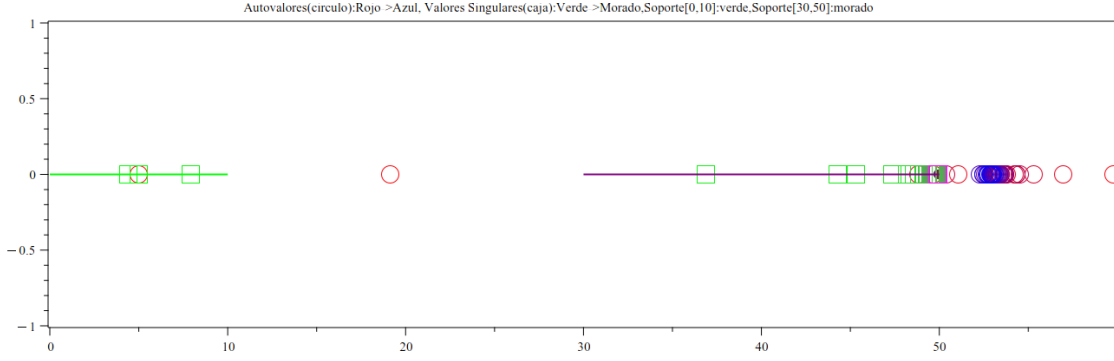
Ejemplo 4. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_{30}^{40} p(t)q(t) dt + \int_0^{10} p'(t)q'(t) dt$



Comparando este ejemplo con el anterior podemos ver que la derivada afecta a la convergencia de los ceros, ya que en este podemos observar como convergen al límite del soporte, $\lim_{n \rightarrow 50} \max Z_n = \max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 39,983$. Como en el ejemplo anterior, $\|\mathcal{D}\|$ no está acotada y vemos que el segundo mayor valor singular de converge a $\mathcal{D}_{50} = 39,982$ por lo que parece un buen candidato para usar como cota.

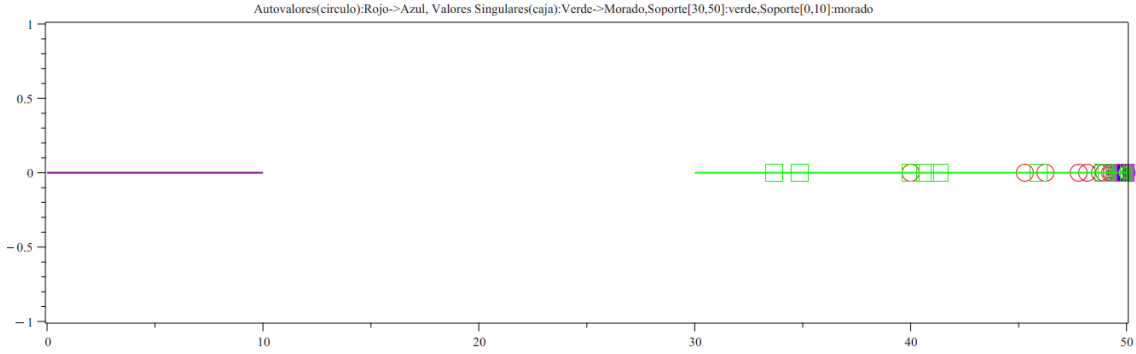
Ejemplo 5. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_0^{10} p(t)q(t) dt + \int_{30}^{50} p'(t)q'(t) dt$

Capítulo 2. Sobolev en la recta real



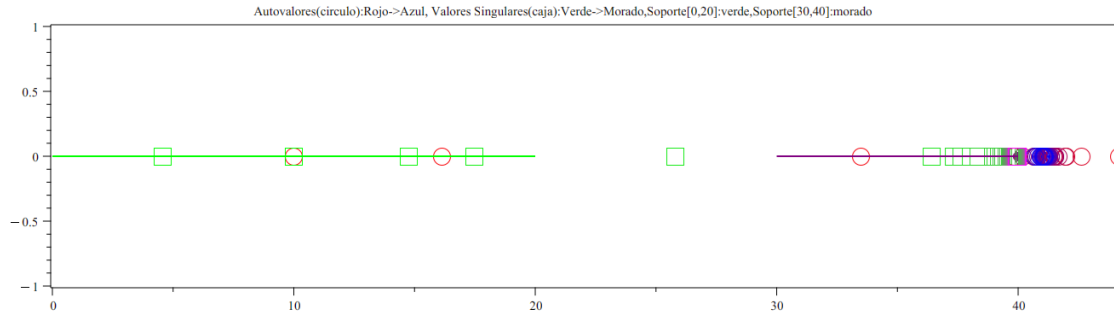
Para este ejemplo el segundo soporte es más grande, pero la distancia entre soportes sigue igual. Podemos observar que los ceros convergen $\lim_{n \rightarrow 50} \max Z_n = 52,763$ y $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 59,814$. Continuamos con $\|\mathcal{D}\|$ no acotada y el segundo mayor valor singular de $\mathcal{D}_{50} = 49,966$. Es interesante observar que la distancia entre el soporte y la convergencia de los ceros se mantiene similar, solo se ha desplazado la misma distancia que ha crecido el soporte.

Ejemplo 6. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_{30}^{50} p(t)q(t) dt + \int_0^{10} p'(t)q'(t) dt$



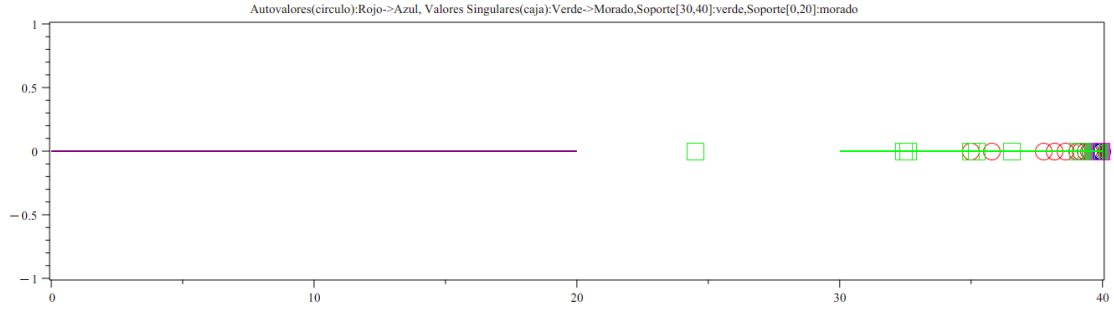
En este caso $\lim_{n \rightarrow 50} \max Z_n = \max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 49,975$. La norma de $\mathcal{D}$ no está acotada y el segundo mayor valor singular de $\mathcal{D}_{50} = 49,975$.

Ejemplo 7. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_0^{20} p(t)q(t) dt + \int_{30}^{40} p'(t)q'(t) dt$



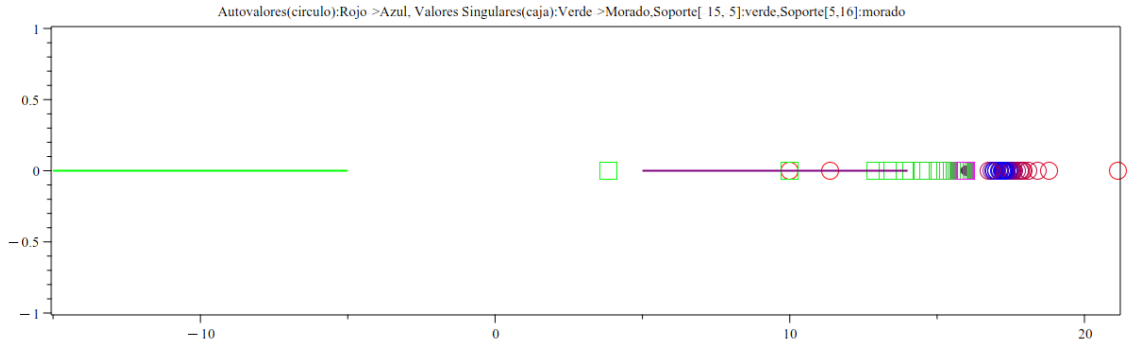
Se puede observar como se mantiene la conjetura cuando se da el caso contrario, ya que los ceros convergen fuera del soporte proporcional a la distancia entre soportes, $\lim_{n \rightarrow 50} \max Z_n = 41,066$ y $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 44,196$. La norma de $\mathcal{D}$ no está acotada y el segundo mayor valor singular de $\mathcal{D}_{50} = 39,970$.

Ejemplo 8. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_{30}^{40} p(t)q(t) dt + \int_0^{20} p'(t)q'(t) dt$



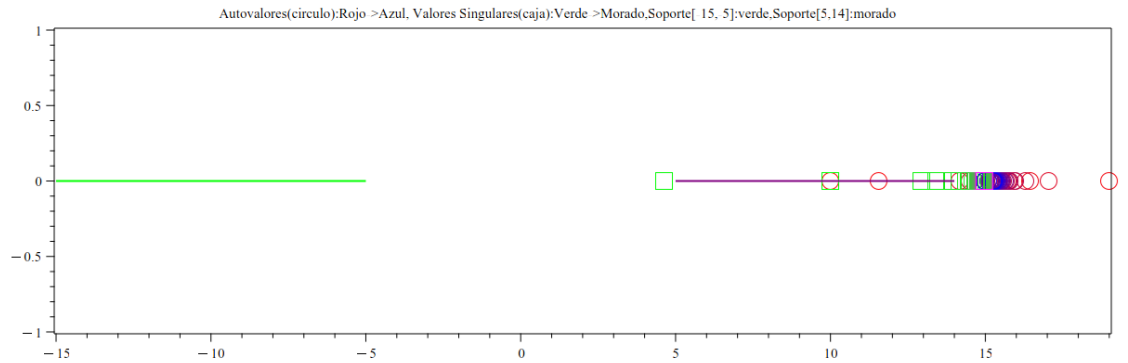
En este ejemplo los ceros convergen al límite del soporte, $\lim_{n \rightarrow 50} \max Z_n = \max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 39,979$. La norma de $\mathcal{D}$ no está acotada y el segundo mayor valor singular de $\mathcal{D}_{50} = 39,979$.

Ejemplo 9. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_{-15}^{-5} p(t)q(t) dt + \int_5^{16} p'(t)q'(t) dt$



Podemos observar que $\lim_{n \rightarrow 50} \max Z_n = 17,104$ y $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 21,152$. La norma de $\mathcal{D}$ no está acotada y el segundo mayor valor singular de $\mathcal{D}_{50} = 15,980$.

Ejemplo 10. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_{-15}^{-5} p(t)q(t) dt + \int_5^{14} p'(t)q'(t) dt$



En este ejemplo los ceros convergen al límite del soporte, $\lim_{n \rightarrow 50} \max Z_n = 15,005$ y $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 19,007$. La norma de $\mathcal{D}$ no está acotada y el segundo mayor valor singular de $\mathcal{D}_{50} = 14,985$.

Tras ver todos los ejemplos podemos conjeturar lo siguiente:

lo que es claro es que lo que suceda con los soportes influye mucho, ya sea tamaño, extremos o intersección.

Capítulo 2. Sobolev en la recta real

- El segundo mayor valor singular de $\mathcal{D}_n$ converge al extremo con mayor módulo de los soportes. Se puede encontrar una constante de proporción o de desviación K que depende de los soportes (extremos, intersección, tamaño) para poder acotar los ceros.

puede que la k y K estén relacionadas

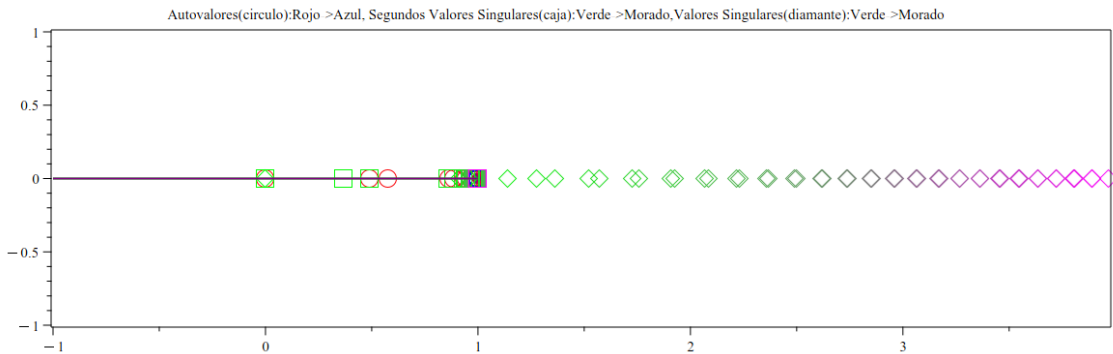
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \max Z_n = \max\{|a|, |b|, |c|, |d|\} + k = \max\{|a|, |b|, |c|, |d|\} \cdot k'$
- El k cuando $\max\{|a|, |b|\} < \max\{|c|, |d|\}$ es notablemente mayor que el k cuando ocurre lo contrario.
- k o k' depende de la posición relativa entre los soportes.
 - Si $[a, b] \cap [c, d] = \emptyset$ y $\text{dist}(b, c) < \text{dist}(a, b) + \text{dist}(c, d)$ entonces k o k' no crece mucho.
 - Si $[a, b] \cap [c, d] = \emptyset$ y $\text{dist}(b, c) > \text{dist}(a, b) + \text{dist}(c, d)$ entonces k o k' crece mucho.
 - Si $[a, b] \cap [c, d] \neq \emptyset$ entonces k o k' crece muy poco. Mientras mayor sea $\text{dist}(b, c)$ menos crece k o k' .

Dejando de lado los productos de Sobolev, consideremos el producto interno de la forma:

$$\langle p(t), q(t) \rangle = \int_a^b p(t)q(t) dt + |p'(c)||q'(c)|.$$

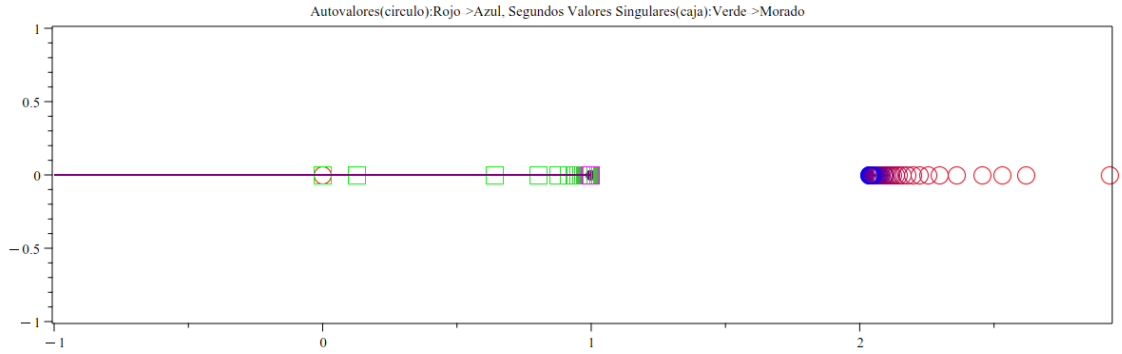
Este producto interno es muy interesante ya que solo introduce un átomo al producto interno usual, y sin embargo el operador multiplicación no es acotado. En los siguientes ejemplos se mostrará que los ceros de los polinomios ortogonales asociados a este producto interno están acotados, y que podemos encontrar una cota.

Ejemplo 11. $\langle p(t), q(t) \rangle = \int_{-1}^1 p(t)q(t) dt + |p'(0)||q'(0)|.$



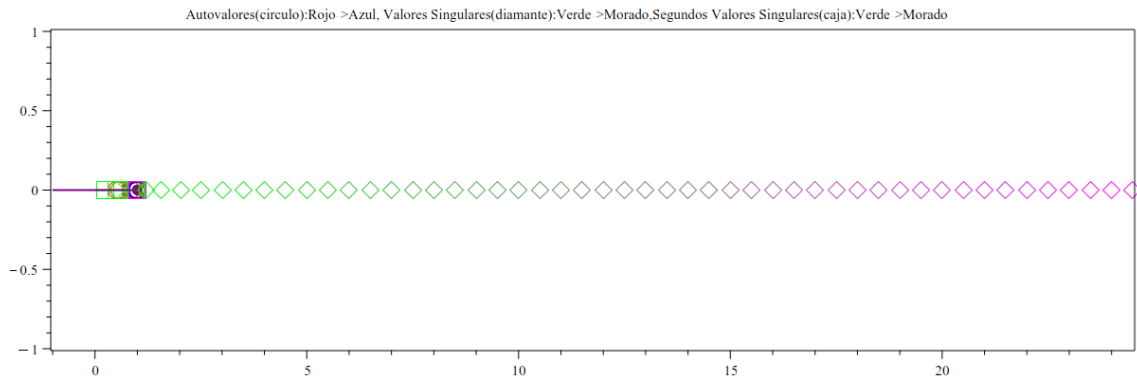
En este ejemplo podemos observar que los ceros convergen al límite del soporte, $\lim_{n \rightarrow 50} \max Z_n = \max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 0,999$. La norma de $\mathcal{D}$ no está acotada, pero no es como en los casos anteriores que rápidamente se iba a infinito, en esta caso para $\mathcal{D}_{50} = 3,971$ se observa que a partir de un n_0 hace incrementos constantes, y el segundo mayor valor singular de $\mathcal{D}_{50} = 0,999$, el cual parece ser una buena cota para los ceros.

Ejemplo 12. $\langle p(t), q(t) \rangle = \int_{-1}^1 p(t)q(t) dt + |p'(2)||q'(2)|.$



Para este ejemplo podemos observar como los ceros convergen al átomo y no al límite del soporte, $\lim_{n \rightarrow 50} \max Z_n = 2,0356$ y $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 2,933$. La norma de $\mathcal{D}$ no está acotada y en este caso si se va a infinito rápidamente, y el segundo mayor valor singular de $\mathcal{D}_{50} = 1,999$, como en todos los casos anteriores el segundo mayor valor singular converge al mayor módulo de los extremos del soporte. En este caso podemos usar el átomo como cota, aunque falta por determinar el coeficiente k que se mencionaba antes para poder abarcar todos los ceros.

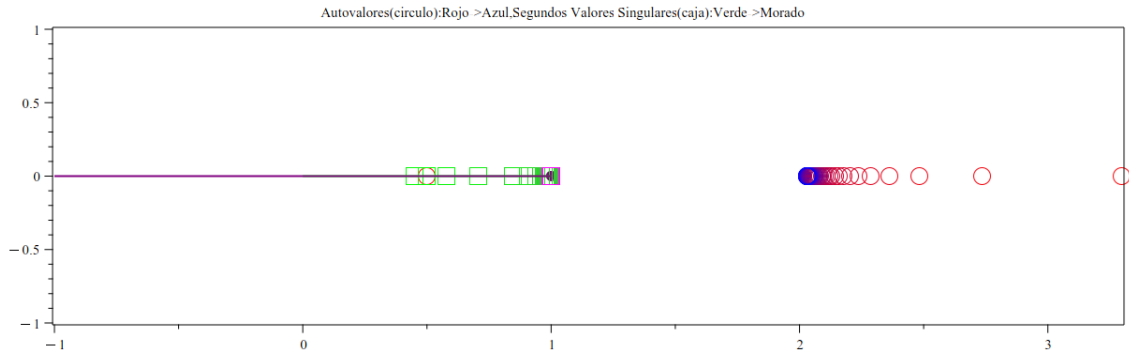
Ejemplo 13. $\langle p(t), q(t) \rangle = \int_0^1 p(t)q(t) dt + |p'(0)||q'(0)|$.



En este ejemplo podemos observar que los ceros convergen al límite del soporte, $\lim_{n \rightarrow 50} \max Z_n = \max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 0,999$. La norma de $\mathcal{D}$ no está acotada, siendo $\mathcal{D}_{50} = 25,000$ y sucede como en el Ejemplo 11 que va incrementando a ritmo constante, y el segundo mayor valor singular de $\mathcal{D}_{50} = 0,999$, como en todos los casos anteriores el segundo mayor valor singular converge al mayor módulo de los extremos del soporte. En este caso podemos usar el segundo mayor valor singular como cota.

Ejemplo 14. $\langle p(t), q(t) \rangle = \int_0^1 p(t)q(t) dt + |p'(2)||q'(2)|$.

Capítulo 2. Sobolev en la recta real



En este ejemplo podemos observar que los ceros convergen al átomo y no al límite del soporte, como en el Ejemplo 12, $\lim_{n \rightarrow 50} \max Z_n = 2,029$ y $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 3,299$. La norma de $\mathcal{D}$ no está acotada y en este caso si se va a infinito rápidamente, y el segundo mayor valor singular de $\mathcal{D}_{50} = 0,999$, como en todos los casos anteriores el segundo mayor valor singular converge al mayor módulo de los extremos del soporte. En este caso podemos usar el átomo como cota, aunque falta por determinar el coeficiente k que se mencionaba antes para poder abarcar todos los ceros.

A raíz de estos ejemplos podemos conjeturar lo siguiente:

- Si $c \in [a, b]$ entonces los ceros convergen al límite del soporte, y podemos usar el segundo mayor valor singular como cota.
- Si $c \notin [a, b]$ entonces los ceros convergen al átomo, y podemos usar el átomo como cota. Pero necesitamos determinar el coeficiente k para poder abarcar todos los ceros.

intuyo que también va a tener que ver con la posición relativa entre el soporte y el átomo, y posiblemente el tamaño del soporte.

Capítulo 3

Análisis de impacto

En este capítulo se realizará un análisis del impacto potencial de los resultados obtenidos durante la realización del TFG, en los diferentes contextos para los que se aplique:

- Personal
- Empresarial
- Social
- Económico
- Medioambiental
- Cultural

En dicho análisis se destacarán los beneficios esperados, así como también los posibles efectos adversos.

Se recomienda analizar también el potencial impacto respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de la Agenda 2030, que sean relevantes para el trabajo realizado (ver enlace)

Además, se harán notar aquellas decisiones tomadas a lo largo del trabajo que tienen como base la consideración del impacto.

Capítulo 4

Conclusiones y trabajo futuro

Resumen de resultados obtenidos en el TFG, conclusiones personales del estudiante sobre el trabajo realizado y potencial trabajo futuro si existiera.

Bibliografía

- [1] R. A. Horn and C. R. Johnson, *Matrix Analysis*, 2nd ed. Cambridge University Press, 2012.
- [2] N. Dunford and J. Schwartz, *Linear operators II. Spectral Theory: Self Adjoint Operators in Hilbert Space*. Interscience Publishers, Inc., 1963.
- [3] J. Gallier, “Spectral theory of unsigned and signed graphs applications to graph clustering some slides,” Presentation slides, 2017.

Anexos

Apéndice A

Primer anexo

Este capítulo (anexo) es opcional, y se escribirá de acuerdo con las indicaciones del Tutor.